

第十五届全国大学生数学竞赛河南赛区
(非数学 A 类) 决赛试题参考答案 (2023)

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共计 25 分) .

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x}} =$ _____;

答案: -3 .

解 由 Taylor 公式, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2), \cos \sqrt{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4!} + o(x^2), \sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2),$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{-\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{24}\right)x^2 + o(x^2)} = -3.$$

2. 广义积分 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{2023x}|x|}{(1+e^{2023x})(1+x^4)} dx =$ _____;

答案: $\frac{\pi}{4}$.

解 注意到 $I = \int_{-\infty}^0 + \int_0^{+\infty}$, 对 $\int_{-\infty}^0$ 作变量替换: $x = -t$, 则有

$$\int_{-\infty}^0 \frac{e^{2023x}|x|}{(1+e^{2023x})(1+x^4)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{t}{(1+e^{2023t})(1+t^4)} dt.$$

所以

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{d(x^2)}{1+x^4} = \frac{1}{2} \arctan x^2 \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}.$$

3. 已知 $f(x)$ 连续且 $\int_0^x t f(x-t) dt = 1 - \cos x$, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx =$ _____;

答案: 1 .

解 令 $x-t=u$, 有 $\int_0^x t f(x-t) dt = \int_0^x (x-u) f(u) du$. 于是

$$x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du = 1 - \cos x.$$

上式两边对 x 求导, 得 $\int_0^x f(u) du = \sin x$. 令 $x = \frac{\pi}{2}$, 可得 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 1$.

4. 设函数 $f(x, y) = \frac{\sin xy \cdot \cos \sqrt{y+2} - (y-1) \cos x}{1 + \sin x + \sin(y-1)}$, 则 $df|_{(0,1)} =$ _____;

答案: $\cos \sqrt{3} dx - dy$.

解 显然 $f(x, y)$ 在 $(0, 1)$ 点可微.

由 $f(x, 1) = \frac{\sin x \cos \sqrt{3}}{1 + \sin x}$, 可得: $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) = \frac{\cos x \cos \sqrt{3}}{(1 + \sin x)^2} \Big|_{(0,1)} = \cos \sqrt{3}$.

同理, 由 $f(0, y) = -\frac{y-1}{1 + \sin(y-1)}$, 可得:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 1) = -\frac{1 + \sin(y-1) - (y-1) \cos(y-1)}{(1 + \sin(y-1))^2} \Big|_{(0,1)} = -1,$$

故

$$df|_{(0,1)} = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) dx + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 1) dy = \cos \sqrt{3} dx - dy.$$

5. 设 $\widehat{OA}$ 是从原点 O 沿曲线 $y = a \sin x$ ($a > 0$) 到点 $A(\pi, 0)$ 的弧段, 则使得曲线积分

$I(a) = \int_{\widehat{OA}} (1 + y^3) dx + (2x + y) dy$ 达到最小值的 $a =$ _____.

答案: 1.

解 补充直线段 $\overline{AO}$, 方向与 x 轴正向相反, 使得 $\widehat{OA} + \overline{AO}$ 构成封闭曲线, 并记它们所围的平面区域为 D . 由 Green 公式, 有

$$\begin{aligned}
I(a) &= \left(\int_{\widehat{OA+AO}} - \int_{AO} \right) (1+y^3) dx + (2x+y) dy \\
&= - \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x} (2x+y) - \frac{\partial}{\partial y} (1+y^3) \right) dx dy - \int_{\pi}^0 dx \\
&= - \iint_D (2-3y^2) dx dy + \pi \\
&= - \int_0^{\pi} dx \int_0^{a \sin x} (2-3y^2) dy + \pi \\
&= \frac{4}{3} a^3 - 4a + \pi.
\end{aligned}$$

令 $I'(a) = 4(a^2 - 1) = 0$, 在 $a > 0$ 上 $I(a)$ 有唯一驻点: $a = 1$. 由 $I''(1) = 8 > 0$ 知,

$a = 1$ 是 $I(a)$ 的极小值点, 也是最小值点.

二、(10 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+1}{n^3+1^3} + \frac{n^2+2}{n^3+2^3} + \cdots + \frac{n^2+n}{n^3+n^3} \right)$.

解 记 $a_n = \frac{n^2+1}{n^3+1^3} + \frac{n^2+2}{n^3+2^3} + \cdots + \frac{n^2+n}{n^3+n^3}$, 则

$$\frac{n^2+1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^3} \leq a_n \leq \frac{n^2+n}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^3}.$$

由定积分定义, 利用两边夹定理, 可得: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^3}$. 而

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{dx}{1+x^3} &= \frac{1}{3} \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x} - \frac{x-2}{x^2-x+1} \right) dx \\
&= \frac{1}{3} \ln 2 - \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{x-2}{x^2-x+1} dx \\
&= \frac{1}{3} \ln 2 - \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{\left(x - \frac{1}{2}\right) - \frac{3}{2}}{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx \\
&= \frac{1}{3} \ln 2 - \frac{1}{6} \ln(x^2 - x + 1) \Big|_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dx}{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \\
&= \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2}{\sqrt{3}} \left(x - \frac{1}{2}\right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \left(\ln 2 + \frac{\pi}{\sqrt{3}} \right),
\end{aligned}$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{3} \left(\ln 2 + \frac{\pi}{\sqrt{3}} \right)$.

三、(10 分) 求曲线 $y = 2e^{-x} \sin x$ ($x \geq 0$) 与 x 轴所围的无界区域的面积.

解 由定积分的几何意义知, 曲线 $y = 2e^{-x} \sin x$ ($x \geq 0$) 与 x 轴所围的无界区域的面积为 $S = \int_0^{+\infty} |2e^{-x} \sin x| dx$. 而

$$\begin{aligned} S &= 2 \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} e^{-x} |\sin x| dx \\ &= 2 \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\pi} \int_0^{\pi} e^{-t} |\sin t| dt \quad (\text{令 } x = n\pi + t) \\ &= \frac{2}{1 - e^{-\pi}} \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt, \end{aligned}$$

利用 $\int e^{-t} \sin t dt = -\frac{e^{-t}(\sin t + \cos t)}{2} + C$, 所以 $\int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt = \frac{e^{-\pi} + 1}{2}$, 故

$$S = \frac{e^{-\pi} + 1}{1 - e^{-\pi}} = \frac{e^{\pi} + 1}{e^{\pi} - 1}.$$

四、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $|f(x)| \geq 1 + \frac{1}{2} \int_0^x t |f(t)| dt, x \in [0, 1]$.

证明: $\ln |f(x)| \geq \frac{x^2}{4}, x \in [0, 1]$.

证明 令 $F(x) = \int_0^x t |f(t)| dt$, 则 $F(0) = 0$, 且 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导. 由已知条件, 有

$$F'(x) - \frac{x}{2} F(x) \geq x.$$

在上式两边同乘以 $e^{-\frac{x^2}{4}}$, 有 $\left(e^{-\frac{x^2}{4}} F(x) \right)' \geq x e^{-\frac{x^2}{4}}$. 从 0 到 x 积分, 可得:

$$F(x) \geq 2 \left(e^{\frac{x^2}{4}} - 1 \right).$$

进而, 有 $\int_0^x t |f(t)| dt \geq \int_0^x t e^{\frac{t^2}{4}} dt$, 即 $\int_0^x t \left[|f(t)| - e^{\frac{t^2}{4}} \right] dt \geq 0, \forall x \in [0, 1]$. 由被积函数的

连续性和 $x \in [0, 1]$ 的任意性, 可得: $|f(x)| \geq e^{\frac{x^2}{4}}, \forall x \in [0, 1]$. 注意到 $|f(x)| \geq 1$, 则有

$$\ln |f(x)| \geq \frac{x^2}{4}, x \in [0, 1].$$

五、(10 分) 设锥面 $S: z = \sqrt{4 + x^2 + 4y^2}$, 平面 $\pi: x + 2y + 2z = 2$, 求以点 P 为中心与平面 π 相切的球面方程及切点坐标, 其中 P 是 S 上到 π 距离最小的点.

解 对 $\forall (x, y, z) \in S$, 则该点到平面 π 的距离为

$$d(x, y, z) = \frac{|x + 2y + 2z - 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{1}{3}|x + 2y + 2z - 2|.$$

由题意, 求 P 点就转化为求 $d^2(x, y, z) = \frac{1}{9}(x + 2y + 2z - 2)^2$ 或 $(x + 2y + 2z - 2)^2$ 在

约束条件 $z = \sqrt{4 + x^2 + 4y^2}$ 之下的最小值问题. 为此, 构造 Lagrange 函数

$$L(x, y, z, \lambda) = (x + 2y + 2z - 2)^2 + \lambda(4 + x^2 + 4y^2 - z^2) \quad (z \geq 2).$$

令

$$\begin{cases} L_x = 2(x + 2y + 2z - 2) + 2\lambda x = 0, \\ L_y = 4(x + 2y + 2z - 2) + 8\lambda y = 0, \\ L_z = 4(x + 2y + 2z - 2) - 2\lambda z = 0, \\ L_\lambda = 4 + x^2 + 4y^2 - z^2 = 0. \end{cases}$$

由第一、第三个方程可得: $x = -\frac{z}{2}$; 由第二、第三个方程可得: $y = -\frac{z}{4}$. 将它们代入第

四个方程可得: $z = \pm 2\sqrt{2}$ (舍去负值), 由此可得驻点为 $\left(-\sqrt{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 2\sqrt{2}\right)$. 由于实际问

题存在最小值, 所以这唯一的驻点就是最小值点, 即为所求的 P 点. 此时, 最小距离为

$d = \frac{2}{3}(\sqrt{2} - 1)$. 由此可知, 以 P 点为中心与平面 π 相切的球面方程为

$$(x + \sqrt{2})^2 + \left(y + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + (z - 2\sqrt{2})^2 = \frac{12 - 8\sqrt{2}}{9}.$$

下面求切点坐标.

过 P 作 π 的垂线 l , 则 l 的方向向量为 $\vec{n} = (1, 2, 2)$, l 的方程为

$$\frac{x + \sqrt{2}}{1} = \frac{y + \frac{1}{\sqrt{2}}}{2} = \frac{z - 2\sqrt{2}}{2}.$$

其参数方程的形式为: $x = -\sqrt{2} + t, y = -\frac{1}{\sqrt{2}} + 2t, z = 2\sqrt{2} + 2t$. 将它们代入 π 的方程可

得: $t = \frac{2}{9}(1 - \sqrt{2})$, 进而求得切点坐标为 $\left(\frac{1}{9}(2 - 11\sqrt{2}), \frac{8 - 17\sqrt{2}}{18}, \frac{2}{9}(2 + 7\sqrt{2})\right)$.

六、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且满足

$$f(x) = \sin x + \int_0^x t f(x-t) dt,$$

试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 的绝对收敛性.

解 在所给的等式中令 $x=0$ 知, $f(0)=0$. 在等式两边求导, 可得:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\sin x + x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du \right)' \\ &= \cos x + \int_0^x f(u) du. \end{aligned}$$

在上式中令 $x=0$ 知, $f'(0)=1$. 对上式两边再求导, 可得:

$$f''(x) - f(x) = -\sin x, \quad (*)$$

这是一个二阶常系数线性非齐次方程, 相应地齐次方程的通解为:

$$\tilde{f}(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

设非齐次方程的一个特解为 $f^*(x) = A \cos x + B \sin x$, 代入方程 (*) 求得:

$A=0, B=\frac{1}{2}$, 所以特解为 $f^*(x) = \frac{1}{2} \sin x$. 于是, 方程 (*) 的通解为:

$$f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{1}{2} \sin x.$$

由初始条件: $f(0)=0, f'(0)=1$ 容易求得: $C_1 = \frac{1}{4}, C_2 = -\frac{1}{4}$, 故方程 (*) 满足上述初始条件的解为:

$$f(x) = \frac{1}{4} (e^x - e^{-x}) + \frac{1}{2} \sin x.$$

由上知, 所考察的级数为:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{2} \left(e^{\frac{1}{n}} - e^{-\frac{1}{n}} \right) + \sin \frac{1}{n} \right].$$

由 Taylor 公式, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(e^{\frac{1}{n}} - e^{-\frac{1}{n}} \right) + \sin \frac{1}{n} &= \frac{1}{2} \left[\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) - \left(1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \right] + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= \frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)$. 由 Leibniz 判别法知, 该级数收敛.

当 n 适当大时, 由

$$\left| (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right) \right| = \left| \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right| > \frac{1}{2n},$$

利用比较判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 发散, 故原级数条件收敛.

七、(10 分) 设 P 是椭球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 Σ 在 P 点的切平面与 xoy 平面垂直, 求点 P 的轨迹 C , 并计算下面的曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma_1} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS,$$

其中 Σ_1 是椭球面 Σ 位于曲线 C 的上方部分.

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1$, 设 P 点的坐标为 (x, y, z) , 则椭球面 Σ 过 P 点的切平面的法向量为

$$\vec{n} = (F_x, F_y, F_z) = (2x, 2y - z, 2z - y).$$

由 Σ 过 P 点的切平面与 xoy 平面垂直可知, $\vec{n} \cdot \vec{k} = (2x, 2y - z, 2z - y) \cdot (0, 0, 1) = 0$,

即 $y = 2z$. 注意到 $P(x, y, z)$ 点在 Σ 上, 所以 P 点的轨迹方程为

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1, \\ y = 2z. \end{cases}$$

而 Σ_1 是椭球面 Σ 位于曲线 C 的上方部分, 所以在 Σ_1 上方: $y - 2z \neq 0$, 且成立

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{y - 2z}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z - 2y}{2z - y},$$

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \frac{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}}{|y - 2z|} dx dy.$$

再由 Σ_1 在 xoy 平面上的投影为 $D_{xy}: x^2 + \frac{y^2}{\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2} \leq 1$, 并利用 D_{xy} 关于 y 的对称性, 可得:

$$I = \iint_{D_{xy}} (x + \sqrt{3}) dx dy = \sqrt{3} \iint_{D_{xy}} dx dy = \sqrt{3} \cdot \pi \cdot 1 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 2\pi.$$

八、(15 分) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上连续, 在开区间 $(-1,1)$ 内三阶可导, 证明:

$\exists \xi \in (-1,1)$, 使得 $f'''(\xi) = 3(f(1) - f(-1) - 2f'(0))$.

证法 1 用辅助多项式证明. 从欲证的结论可知, 这里的辅助多项式 $P(x)$ 应该是三次的,

设它为 $P(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$, 并使其满足: $P(-1) = f(-1), P(0) = f(0)$,

$P(1) = f(1), P'(0) = f'(0)$, 由此可解出: $A = \frac{f(1) - f(-1)}{2} - f'(0)$.

令 $F(x) = f(x) - P(x)$, 则有 $F(-1) = 0, F(0) = 0, F(1) = 0$. 对 $F(x)$ 分别在

$[-1,0]$ 和 $[0,1]$ 上应用 Rolle 定理, 则 $\exists \eta_1 \in (-1,0), \exists \eta_2 \in (0,1)$, 使得 $F'(\eta_1) = F'(\eta_2) = 0$.

又由 $F'(0) = 0$, 再对 $F'(x)$ 分别在 $[\eta_1, 0]$ 和 $[0, \eta_2]$ 上应用 Rolle 定理, 则 $\exists \xi_1 \in (\eta_1, 0)$ 和

$\exists \xi_2 \in (0, \eta_2)$, 使得 $F''(\xi_1) = F''(\xi_2) = 0$. 最后, 对 $F''(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上应用 Rolle 定理,

则 $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (-1,1)$, 使得 $F'''(\xi) = 0$, 即

$$f'''(\xi) = P'''(\xi) = 6A = 3(f(1) - f(-1) - 2f'(0)).$$

证法 2 用导数的 Darboux 定理证明. 记 $k = 3(f(1) - f(-1) - 2f'(0))$, 若结论不真,

则由 Darboux 定理可知, $f'''(x) - k$ 在 $(-1,1)$ 上不变号, 不妨设 $f'''(x) - k > 0$, 这表明

$f'(x) - \frac{k}{2}x^2$ 是 $(-1,1)$ 上的严格凸函数. 由凸函数的性质, 有

$$f'(x) - \frac{k}{2}x^2 \geq f'(0) + f''(0)x, \forall x \in (-1,1),$$

当且仅当 $x = 0$ 时等号成立. 由此可知, 函数 $F(x) = f(x) - \frac{k}{6}x^3 - f'(0)x - \frac{f''(0)}{2}x^2$ 在

$[-1,1]$ 上严格单调递增. 计算知, $F(1) = \frac{1}{2}(f(1) + f(-1) - f''(0)) = F(-1)$, 这与 $F(x)$ 的严格单增性矛盾.

证法 3 用 Taylor 公式证明. 将 $f(x)$ 在 0 点作 Taylor 展开:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(\xi)}{3!}x^3, \text{ 其中 } \xi \text{ 在 } x \text{ 与 } 0 \text{ 之间.}$$

在上式中, 分别令 $x = 1$ 和 $x = -1$, 则有

$$f(1) = f(0) + f'(0) + \frac{f''(0)}{2} + \frac{f'''(\xi_1)}{6}, \text{ 其中 } \xi_1 \text{ 在 } 1 \text{ 与 } 0 \text{ 之间,} \quad (1)$$

$$f(-1) = f(0) - f'(0) + \frac{f''(0)}{2} - \frac{f'''(\xi_2)}{6}, \text{ 其中 } \xi_2 \text{ 在 } 1 \text{ 与 } 0 \text{ 之间.} \quad (2)$$

(1) — (2) 可得:

$$f(1) - f(-1) - 2f'(0) = \frac{1}{3} \cdot \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2}.$$

由 Darboux 定理可知, 存在 ξ 介于 ξ_1 与 ξ_2 之间, 使得

$$f'''(\xi) = \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2},$$

故

$$f'''(\xi) = 3(f(1) - f(-1) - 2f'(0)).$$